Revisión de objetivos y pendientes de la tesis

Revisión documental: **1 de noviembre de 2026**. Implementación de referencia: 4380ba0acaa75ca8cbcf17205ec528c8f21d90df.

Este documento contrasta los objetivos de la última copia corregida compartida por el autor con el código y las comprobaciones disponibles. Es una guía de trabajo para el autor y su asesor; no aprueba cambios de alcance ni certifica que la tesis esté lista para entregar. No se asigna un porcentaje de avance: los objetivos incluyen desarrollo, diagnóstico y evaluación, con evidencias diferentes.

1. Resultado de la revisión

El prototipo cubre el flujo central de recepción, análisis asistido, clasificación, asignación, aclaraciones, evaluación profesional, respuesta, historial y plazos. El panel separa cliente y equipo, actualiza consultas y permite abrir el caso desde una alerta. Gmail puede enviar la respuesta aprobada y recordatorios al responsable cuando está configurado y la API permanece encendida.

El diagnóstico del procedimiento actual, la migración desde Excel y la evaluación de impacto todavía necesitan trabajo o evidencia. Las pruebas funcionales no acreditan reducción de tiempos del estudio, mejora de retención de clientes ni exactitud jurídica general de Gemini.

2. Revisión de los objetivos vigentes

Objetivo	Estado y evidencia disponible	Qué falta para considerarlo cumplido
General: implementar una plataforma web con IA para optimizar el triaje legal y la gestión de procesos.	Implementación funcional disponible. La optimización empresarial sigue pendiente de evaluación.	Vincular cada resultado a una tarea e indicador observado y completar los pendientes del alcance aprobado.
OE1: analizar los procesos actuales, los cuellos de botella, las demoras mencionadas de hasta 48 horas y los errores de plazos.	Pendiente de sustentación del diagnóstico. El autor señaló demoras al buscar documentos, pero indicó que no conoce todavía el procedimiento completo.	Observar el proceso, identificar herramientas reales, documentar responsables y puntos de inicio/fin; sustentar las cifras con registros o entrevistas identificadas. Las 48 horas no se adoptan como línea base confirmada.
OE2: diseñar la arquitectura, clasificación mediante NLP, derivación y alertas tempranas.	Arquitectura implementada con React, Express, MySQL, Gemini y Gmail. Hay reglas de asignación por especialidad/carga y alertas 24/48 h. Se incluyen diagramas de arquitectura, datos y flujo actual.	Integrar los diagramas en el documento y validar su correspondencia con los requisitos y el asesor. Explicar que NLP se consume mediante Gemini; no se entrenó un modelo propio y los plazos los confirma el profesional.
OE3: desarrollar con React, Express y MySQL, integrar Gemini y migrar desde Excel.	Desarrollo e integración implementados; **migración desde Excel no implementada**.	Confirmar primero que existen datos en Excel y su estructura. Si se mantiene la migración, definir mapeo, validaciones, duplicados, prueba y recuperación. Si no corresponde al procedimiento real, acordar expresamente el ajuste con el asesor. No se elimina este compromiso de forma silenciosa.

Objetivo	Estado y evidencia disponible	Qué falta para considerarlo cumplido
OE4: evaluar reducción de respuesta, retención de clientes, trazabilidad y errores de plazos.	Hay pruebas de funcionamiento y confirmaciones del autor. No hay una evaluación empresarial con muestra e instrumentos completos.	Aplicar el piloto y la revisión profesional, comparar tareas equivalentes y documentar resultados. La retención exige definición del indicador, periodo de observación y registros de consultas/casos; un piloto breve de interfaz no la demuestra.

Los objetivos se conservan en la copia revisada del documento. Las siguientes formulaciones son propuestas para discutir, no objetivos aprobados que sustituyan a los anteriores.

3. Propuesta de redacción para revisión con el asesor

Objetivo general propuesto: Desarrollar y evaluar una plataforma web de apoyo al triaje legal y seguimiento de plazos en Núñez Saldaña S.A.C., mediante la centralización de consultas y documentos, clasificación asistida por inteligencia artificial y revisión del equipo jurídico.

1. **Diagnóstico:** Describir el procedimiento actual de recepción, clasificación, derivación y consulta documental, e identificar sus demoras y dificultades mediante observación y entrevistas documentadas.
2. **Diseño:** Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y el flujo de atención de la plataforma, diferenciando la asistencia de Gemini, las automatizaciones administrativas y las decisiones profesionales.
3. **Implementación:** Implementar y verificar los módulos de recepción, clasificación asistida, asignación, aclaraciones, evaluación, comunicaciones, plazos e historial; desarrollar y validar la migración desde Excel prevista en el alcance vigente.
4. **Evaluación:** Evaluar el funcionamiento, la usabilidad y los tiempos/errores de tareas equivalentes mediante un piloto documentado y revisión de los resultados de IA por un abogado.

Decisiones de alcance pendientes: la propuesta de OE3 conserva la migración. La propuesta de OE4 concentra la medición en tareas observables; sustituir el objetivo vigente por esa formulación supondría retirar o posponer la retención de clientes y requiere un acuerdo explícito con el asesor. Si se mantiene retención, debe añadirse su seguimiento con datos y periodo adecuados. La elección de Python tampoco debe presentarse como requisito cumplido: el backend principal utiliza JavaScript/Node.js.

4. Qué ya se puede documentar como implementado

- Formulario público y portal privado del equipo; permisos de Gerencia, Soporte y Abogado.
- Registro y descarga privada de un adjunto PDF/PNG/JPG por consulta.
- Clasificación en seis especialidades y estado Indeterminado para revisión; análisis documental estructurado y verificable por página.
- Asignación al abogado disponible de la especialidad con menor carga activa; desempate por identificador.
- Solicitudes de aclaración y respuesta textual privada; reanálisis con hasta las 20 respuestas más recientes y registro del contexto enviado.
- Evaluaciones, respuesta/propuesta/cotización, aprobación profesional y elección de seguimiento judicial o cierre de atención inicial.
- Historial de acciones y versiones de evaluaciones/análisis para lectura, con controles de acceso.

- Registro manual de fechas verificadas, tiempo restante y alertas en Consultas/Control de plazos con acceso al caso exacto.
- Gmail configurado: respuesta aprobada automática y recordatorios al responsable en la etapa vigente de 48 h, 24 h o vencimiento; reservas persistentes para evitar repetir intentos.
- Actualización de datos mientras el panel está visible, al volver a la pestaña o recuperar conexión; cambio/restablecimiento de contraseña con revocación de sesiones anteriores.

Estas funciones no acreditan por sí mismas eficiencia empresarial. El historial no es inviolable frente a un administrador de MySQL, una respuesta aprobada no dispone de reapertura y el sistema no calcula reglas jurídicas de vencimiento. Gmail requiere servidor e Internet; aceptación SMTP no acredita entrega ni lectura.

5. Lista de cierre y criterio de aceptación

Orden	Pendiente	Material o intervención necesaria	Evidencia de cierre
1	Confirmar objetivos y procedimiento real.	Autor, asesor y personal del estudio. Identificar si hay Excel y de dónde salen las cifras del diagnóstico.	Objetivos acordados y ficha de observación/entrevista con fecha, rol y fuente.
2	Incorporar esta revisión y las figuras actuales.	Copia del Word, diagramas y capturas ficticias con versión y procedencia.	Documento coherente, índices actualizados y revisión visual en Word.
3	Resolver la migración de Excel.	Modelo del archivo real o anonimizado y alcance acordado.	Importación controlada validada, o ajuste de objetivo autorizado por el asesor; no marcarla cumplida mientras tanto.
4	Respaldos y restauración.	Definir qué se copia, dónde se conserva, frecuencia y responsables.	Copia y restauración verificadas en otra base de prueba, incluyendo documentos e historial. Actualmente no existe esta prueba documentada ni automatización del respaldo.
5	Preparar manuales y capacitación.	Guía ilustrada por rol y tareas de práctica.	Manual versionado y constancia de capacitación realmente realizada.
6	Pilotar funcionamiento y usabilidad.	Participantes y muestra acordados; casos ficticios preparados.	Fichas con resultados, errores y comentarios; sin presentar al autor como una muestra de abogados.
7	Revisar la IA con un profesional.	Etiquetas y referencias esperadas definidas por un abogado; modelo y configuración registrados.	Comparación por caso: categoría, hechos, páginas, aclaraciones y datos faltantes. Separar fallos del proveedor y errores del modelo.
8	Medir tiempos y errores comparables.	Línea base real y ficha de medición preparada.	Pares de tareas equivalentes con tiempos, criterios de éxito e incidencias; incluir errores y bloqueos.
9	Completar costos y análisis económico.	Horas, tarifas, consumos de API/operación y beneficios medidos.	Cálculos trazables con periodo y supuestos; no usar tiempos de pruebas técnicas como ahorro humano.
10	Cerrar referencias, resultados y conclusiones.	Fuentes verificadas, instrumentos aplicados y criterio institucional.	Conclusiones vinculadas a objetivos y evidencia; limitaciones expresas y revisión del asesor.

El despliegue público HTTPS se añade si el alcance o el piloto requieren acceso desde equipos externos. WhatsApp sigue fuera de esta etapa. No es necesario añadir más especialidades o funciones por iniciativa propia para completar el alcance: primero resolver los objetivos y las evidencias pendientes.

6. Evidencia disponible y cómo interpretarla

- **Implementación `4380ba0`:** la última comprobación registrada en esta sesión pasó 44 pruebas automatizadas, compilación del cliente, 13 comprobaciones de navegador y prueba de permisos. MySQL fue real; Gemini y SMTP se simularon en las pruebas automatizadas. No se ejecuta una nueva batería para esta revisión documental.
- **Recordatorios de correo:** prueba adicional con MySQL y SMTP simulado cubrió etapas, exclusiones, concurrencia, reinicio, reasignación, fallos y arranque del worker desde la API. No prueba entrega real.
- **Equipo del autor:** se compartió un diagnóstico PDF `gemini:check` con modelo efectivo `gemini-3.5-flash-lite`, HTTP 200 y duración de 3 segundos. El autor informó que la actualización, los análisis y los recordatorios funcionaban. Son comprobaciones reportadas; no una evaluación jurídica independiente o una medición empresarial.
- **Informe histórico del 25 de octubre:** mantiene sus 22 pruebas unitarias, nueve grupos de integración y once comprobaciones de navegador correspondientes a su propia versión. No se modifica para hacerle atribuir funciones posteriores.
- **Práctica de 20 segundos:** sigue excluida de la comparación; no se documentó un par manual equivalente.

No se ha demostrado una mejora del 15 % o 60 %, una pérdida de clientes del 25 %, un volumen de 20 consultas diarias ni una reducción de 48 a 4 horas. Esas cifras del borrador requieren fuentes o mediciones y no se trasladan aquí como resultados observados.

7. Material relacionado

- Descripción funcional actual.
- Diagramas de arquitectura, datos y flujo.
- Ficha de medición y protocolo.
- Informe histórico de pruebas.
- Guía técnica actual.

Siguiente acción del autor: confirmar con el estudio el procedimiento de registro/búsqueda y la existencia de Excel, y revisar con su asesor el alcance de migración y retención de clientes. Mientras se obtiene esa información, pueden completarse las capturas, las guías y los diagramas sin inventar resultados.